

CENTRE DE PREPA AUX EXAMEN(SUCCES EXAM)				DÉPARTEMENT DE PCT	
EVALUATION Personnalisée N°2					
CLASSE :	TERMINALE CD	COEF	2	ANNÉE SCOLAIRE	2022-2023
EPREUVE :	CHIMIE THEORIQUE			DURÉE	3H

EXAMINATEUR : M. MANGADOU WILRIED

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

Exercice 1 : Vérification des savoirs (8pts)

- 1-Définir les expressions suivantes : a) oxydation ménagée, b) Degré alcoolique, c) Alcoolémie, d) Acide carboxylique, e) Estérification, f) Saponification **(0,5x6=3pts)**
- 2- Donner deux méthodes de préparation de l'éthanol avec équation bilan à l'appui **(0,75x2=1,5pt)**
- 3- Quels sont les deux produits organiques que l'on obtient par déshydratation intra et extra moléculaire de l'éthanol ? Préciser les conditions opératoires. **1pt**
- 4- Répondre par **vrai** ou **faux** **0.5x3 = 1,5pt**
- 4-1- La réaction entre un alcool et le sodium est une réaction acidobasique conduisant à l'alcoolate de sodium avec dégagement de dihydrogène.
- 4-2- Une réaction d'estérification a les caractéristiques suivantes lorsqu'elle se fait à partir d'un acide carboxylique : athermique, limitée et réversible.
- 4-3- $C_2H_4O_2$ peut correspondre à un acide carboxylique et à un ester
- 5- Donner la formule générale des composés suivants : alcool, acide carboxylique, amide et chlorure d'acyle. **1pt**

Exercice 2 : Application des savoirs et savoir-faire (8pts)

A- La fermentation alcoolique d'un sirop de glucose à 300 g/ L de glucose $C_6H_{12}O_6$ s'arrête lorsque le degré alcoolique du mélange atteint 16°.

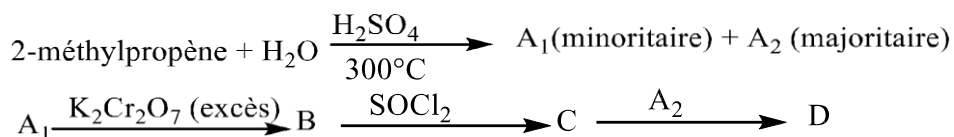
1) Ecrire l'équation de la réaction de transformation du glucose en éthanol et en dioxyde de carbone. **1pt**

2) Calculer, pour un litre de sirop la quantité d'alcool formé et la quantité de glucose non transformé lorsque la fermentation cesse. On négligera la variation de volume du mélange pendant la fermentation. **Données : masse volumique de l'éthanol : 790kg/m³. (1+1,5 = 2,5 pts)**

B- Donner le nom ou la structure des composés suivants :

a) 3-éthyl-2,4-diméthylpentan-3-olate de sodium ; b) $CH_2(Br)CH_2COOH$, c) $HCOOOCH$ **1,5pt**

C- Donner la structure des composés marqués par des lettres capitales. **0,5x6 = 3pts**



Exercice 3 : Utilisation des savoirs (8pts)

A- Lors d'une séance de travaux pratiques, il vous est demandé d'identifier trois alcools notés (X_1), (X_2) et (X_3). On donne trois formules moléculaires brutes $C_4H_{10}O$; C_3H_8O et C_2H_6O ; chacune de ces formules peut être celle de l'alcool (X_1), de l'alcool (X_2) ou de l'alcool (X_3). Pour identifier ces alcools vous réalisez les tests suivants :

🚩 **Premier test** : Vous réalisez l'oxydation ménagée des alcools à l'aide du permanganate de potassium ($K^+ + MnO_4^-$) en milieu acide et vous constatez que : (X_1) et (X_2) réagissent pour donner respectivement les produits organiques (Y_1) et (Y_2). (X_3) ne donne pas de réaction.

🚩 **Deuxième test** : Les produits (Y_1) et (Y_2) obtenus donnent avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine

(2,4-DNPH) un précipité jaune orangé ; mais seul (Y₂) rosit le réactif de Schiff.

3.1. Donner, en justifiant votre réponse, les fonctions chimiques des composés (Y₁) et (Y₂). 0,5x2= 1pt

3.2. En déduire les classes des alcools (X₁), (X₂) et (X₃). 0,25x3= 0,75pt

3.3. Identifier les alcools (X₁), (X₂) et (X₃) en donnant leurs formules semi-développées et leurs noms. 0,5x3=1,5pt

3.4. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'alcool (X₁) avec l'ion permanganate MnO₄⁻. 0,75pt

3.5. On fait agir l'alcool (X₂) avec l'acide benzoïque (C₆H₅COOH) en présence d'acide sulfurique.

3.5.1. Ecrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu et nommer le produit 1pt

B- L'hydratation d'un alcène conduit à un produit oxygéné **A**, renfermant en masse 26,7 % d'oxygène. Le produit **A** est oxydé, en milieu acide par le dichromate de potassium. Le composé **B** obtenu rougit le papier pH humidifié. L'action de **B** sur le P₂O₅ donne un composé **C**. Donnez les formules semi-développées et les noms de **A**, **B** et **C** 3pts

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (16pts)

Compétence visée : Communiquer sur l'importance des propriétés chimiques des alcools.

Situation problème 1 : 8points

M. Talla est directeur d'une entreprise spécialisée dans l'importation et la distribution des boissons alcoolisées. L'entreprise a récemment reçu une cargaison de Whisky dont les étiquettes indiquent 12°. Dans l'optique de vérifier les valeurs inscrites sur les étiquettes, M. Souop achète une bouteille de ce whisky qu'il apporte dans le laboratoire du lycée. Pour effectuer sa vérification, il fait appel à un groupe de 4 élèves de Terminale scientifique. Sous la supervision de M. Souop, le groupe d'élèves prélève 10 cm³ de whisky qu'il mélange avec 200 cm³ de solution de soude. Il distille le mélange et obtient 100 cm³ de distillat contenant tout l'éthanol présent dans l'échantillon de vin étudié. Dans un erlenmeyer, il réalise un mélange de 20 cm³ d'une solution à 0,2 mol/L de dichromate de potassium, 10 cm³ d'acide sulfurique concentré et 10 cm³ du distillat précédent. Après 30 minutes de réaction, tout l'éthanol a complètement réagi. Il dilue le mélange réactionnel dans 100 cm³ d'eau distillée et il dose les ions dichromates restant avec une solution de fer II sulfate (Fe²⁺ ; SO₄²⁻) de concentration 1 mol/L. il obtient l'équivalence pour un volume de 15,8 cm³ de solution de fer II sulfate utilisée.

Au terme de la manipulation, M Souop demande au groupe d'élèves de lui produire un compte rendu de manipulation dans lequel il sera indiqué le degré alcoolique du whisky étudié.

Tâche 1 : Aider le groupe d'élèves à vérifier si l'indication portée sur la bouteille est correcte.

Document : l'ion Fe²⁺ appartient au couple Fe³⁺/Fe²⁺ ; masse volumique de l'éthanol : μ=0,79g/cm³.

Situation problème 2 : 8points

Pour limiter les accidents liés à l'excès de vitesse et le mauvais comportement des conducteurs en état d'ivresse, les élèves de terminale ont réalisé le dispositif comportant la laine de verre imbibée d'une solution de dichromate de potassium acidifiée. Ce dispositif est basé sur le changement de couleur de cette solution dans la laine de verre lors de l'oxydation de l'éthanol en acide acétique. Sur un individu en état d'ivresse, on fait un prélèvement de 10 mL de son sang auquel on ajoute 20 mL d'une solution de dichromate de potassium acidifiée contenant 14,7 g de dichromate de potassium par litre. Après un temps suffisamment long, on dose la solution obtenue et on trouve que la concentration molaire du dichromate de potassium est 0,024 mol/L.

Tâche 2 : Sachant que pour une concentration en g/L d'alcool supérieure ou égale à 1,75g/L l'individu est considéré comme ivre, vérifier si ce chauffeur est en état d'ivresse.